



Maschinelles Lernen



Prof. Dr. Christine Preisach



Klausurvorbereitung

- Klausur: **10.07.25 - 14 - 16 Uhr**
- Hilfsmittel: Taschenrechner
- Komplexe Formeln werden zur Verfügung gestellt

Zur Vorbereitung empfehle ich:

- Folien, Links zu Tutorials und Bücher nutzen
- Altklausuren rechnen

Wiederholung

Kapitel 1 - Einleitung - Begriffe

- Kategorien von ML Ansätzen & ML Problemstellungen
- Aufgaben des ML/Mustererkennung
- Wichtige Eigenschaften von Datenbeständen (Folie 53-58)

Kapitel 2 - Maße

- Distanzmaße - Minkowski Distanz mit unterschiedlichem r - Cityblock, Euklidische und Chebishev Distanz
- **Skalierung nicht klausurrelevant**
- Definition einer Metrik
- Normen inkl. Einheitskreis etc.
- Mahalanobis Distanz - Vorgehen kennen, Kovarianzmatrix und Mahalanobis Distanz berechnen, interpretieren → Formeln für Kovarianz/Varianz/Inverse werden gegeben
- DTW verstehen, berechnen
- Ähnlichkeitsmaße Jaccard & Kosinus verstehen und berechnen

Wiederholung

Kapitel 3 - Clustering

- Eigenschaften von Clustering
- Grundsätzliche Funktionsweise von hierarchischem Clustering
- K-Means verstehen und anwenden, Designfreiheiten, Komplexität, Nachteile
- Silhouettenkoeffizient verstehen und berechnen
- **PAM nicht klausurrelevant, aber Unterscheidung prototypenbasiertes und zentrumsbasiertes Clustering relevant**
- DbScan Idee & Eigenschaften
- **Clustering auf Zeitreihen nicht klausurrelevant**

Kapitel 4 - Transformationen

- Ziele, Vorteile & Nachteile und Anwendung der PCA, Vorgehen bei der Berechnung, Eigenwerte & Eigenvektoren berechnen - **Anwendung Bildverarbeitung nicht klausurrelevant**
- Kerneltrick (Vor-&Nachteile), Kernel anwenden
- Kernel PCA - Idee, Verfahren, Vorteile, Kernelmatrix berechnen

Wiederholung

Kapitel 5 – Entscheidungsbäume und Ensemble Learning

- Grundsätzliche Funktionsweise von Entscheidungsbäumen, Vor- und Nachteile
- Gini-Index als Split Kriterium verstehen und anwenden
- Funktionsweise von Ensemble Learning
- Varianz – Bias Tradeoff verstehen
- Bagging, Random Forest und Boosting verstehen und unterscheiden können

Kapitel 6 – Forecasting

- Zeitreiheneigenschaften/-komponenten (Trend, Saisonalität, Residuum, Autokorrelation, Stationarität) verstehen und Wissen anwenden können
- Grundbegriffe Zeitreihenvorhersage kennen und verstehen (univariate, multivariate, Prognosehorizont...)
- Forecastingmethoden verstehen und anwenden können (nur die einfachen baselines und exponentielle Glättung)
- **Details zu Deep Learning Methoden nicht klausurrelevant, aber grundsätzliche Unterschiede, Vor- und Nachteile schon**
- Testdesign und Evaluationsmethoden für Forecasting verstehen und anwenden können